Міністерство освіти і науки України

НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Фізико-технічний інститут

Програмування

Комп’ютерний практикум №5

Робота з контейнерами з бібліотеки STL.

Варіант № 16

Виконала:

Студентка 2 курсу ФТІ
групи ФФ-41

Яковець Арина

Перевірив:

Завдання:

Робити це:
Напишіть програму, яка створює новий масив з вхідного подвоюючи кожен елементи вхідного. ({1,2,3,4} → {1,1,2,2,3,3,4,4}).

Код реалізації завдання:

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main()
{
int n;
cout<<"Vector size: ";
cin>>n;

vector<int> v(n);
cout<<"Enter "<<n<<" numbers: ";
for (int i=0; i<n; i++) {
        cin >> v[i];
    }

vector<int> v2;
v2.reserve(2*n);
for (int i=0; i<n; i++) {
        v2.push_back(v[i]);
        v2.push_back(v[i]);
    }

cout<<"New vector: ";
for (int i=0; i<(int)v2.size(); i++) {
        cout<<v2[i]<< " ";
    }
return 0;
}
```

Результат виконання програми:

```
Vector size: 4
Enter 4 numbers: 1 2 3 4
New vector: 1 1 2 2 3 3 4 4
Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.697 s
Press any key to continue.
```